

园林行业深度报告（三）

生物多样性履约责任、林业碳汇等多因素加速行业蜕变

- 生物多样性大会驱动生态治理政策加码，上百亿绿债助力生态治理目标落地，低利率撬动社会资本参与。中国先后设立多项生态治理目标彰显生物多样性大会主办方的国际责任。国家对山水林田湖草生态保护修复试点工程提供高额奖补，工程总投资 20~50 亿元的基础奖补 10 亿元，最高奖补可达 20 亿元。此外，我国投向生态保护和适应气候变化的绿债规模从 2019 年的 66.2 亿提升至 2020 年的 249.6 亿，占比有 3% 提升至 13%。今年二季度末，我国本外币绿色贷款余额已达到 14 万亿元，同比增长 26.5%。碳减排支持工具等新结构性货币政策工具将助推实现双碳目标。新工具将以低利率为企业提供资金支持，从而撬动更多社会资本参与生态治理建设。
- 到 2035 年，陆地生态系统碳汇交易规模在 20-40 亿元/年。国家鼓励企业充分利用林草碳汇实施碳排放权抵消机制。未来更多高耗能行业有望逐步纳入全国碳交易市场。预计 CCER 重启后抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的 5%，而 CCER 中陆地生态系统碳汇的占比约在 5%（后续可能提升），我们估计到 2035 年生态系统碳汇交易量将在 0.5-1.0 亿吨。CCER 交易价格虽有较大折价但有望达 40 元/吨，也就说到陆地生态系统碳汇交易规模在 20-40 亿元/年。此外，北京绿色交易所升级为面向全球的国家级绿色交易所，CCER 重启在即。CCER 稳定的现金流将优化园林公司的财务结构和融资结构。碳汇开发额外成本小，碳汇开发将增加原始工程的附加收益，并且会潜在增加企业的工程规模。《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》中明确指出生态修复企业在此后的生态修复工程中将有优先权。
- 沙漠生态修复新模式助力双碳理念落实，“绿水青山就是金山银山”理念将成现实。沙漠化治理，会从碳吸收端增加固碳量，同时发展光伏等产业会减少碳排放。今年 10 月 12 日，我国在《生物多样性公约》领导人峰会上指出，将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约 1 亿千瓦的项目已于近期有序开工。在双碳政策的推动下，未来沙漠治理将会有多种盈利方式同时发力，沙漠治理的经济效益将空前增加。而治沙新模式也代表着我够生态财富变现路径的逐步拓展。2019 年内蒙古自治区 GEP 达到 4.48 万亿元，为该地区当年 GDP 的 2.6 倍，在上述路径支持下，GDP 两倍以上 GEP 未来也将逐步变现。
- 积极布局碳汇，蒙草生态和东珠生态优势突出。蒙草生态毛利率、资产负债率、股权质押比例、资产和负债久期的匹配程度等财务指标在园林行业优势明显。公司已经在碳汇领域布局 10 年左右，拥有大量业务存量以及专家资源，公司累计修复各类型生态面积约 3000 万亩，种业资源和大数据技术将进一步增加草原碳汇能力；公司在西北地区龙头地位显著，通过种业科技+大数据构建了充足的护城河，值得重点关注。东珠生态营业收入及归母净利润稳健增长、资产负债率低于行业平均水平、无大股东股权质押、财务状况良好；综合林业碳汇广阔的市场空间以及公司在林业碳汇相关业务的积极布局，未来东珠生态有望成为行业龙头；此外公司林业资源丰富，林业技术坚实，值得关注。
- 风险提示：政策推广执行不及预期、市场规模的估计未考虑其他因素、碳交易推广可能不及预期、生态价值显性化需要一定时间。

推荐（维持）

中游制造/建筑工程

行业规模

		占比%
股票家数（只）	141	3.1
总市值（亿元）	17189	1.9
流通市值（亿元）	14069	1.9

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	5.7	14.3	14.1
相对表现	3.2	17.4	12.9



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《从久期匹配角度分析园林公司财务风险现状—园林行业深度报告（二）》2021-12-15
- 2、《百年气候大周期铸就千亿生态新市场—从 ESG 角度看建筑（五）暨园林行业深度报告》2021-12-14

岳恒宇 S1090521050002

yuehengyu@cmschina.com.cn

唐笑 S1090521050001

tangxiao2@cmschina.com.cn

贾宏坤 研究助理

jjiahongkun@cmschina.com.cn

正文目录

一、生物多样性大会驱动中国政策加码，上百亿绿债助力生态治理目标落实.....	5
1. 生物多样性在荒漠地区绿化中的作用：维持荒漠治理成果的稳定性.....	5
2. 严格的生态治理目标彰显生物多样性大会主办方中国的生态恢复决心.....	6
3. 政策加码、资金奖助力推生态治理目标落地.....	7
二、CCER 即将重启，园林行业商业模式迎来空前变革.....	10
1. 我国林草碳汇发展情况：碳汇方法学逐步完备，政策强力支持林草碳汇发展.....	10
2. 林草、湿地等陆地生态系统碳汇前景广阔，到 2035 年，其市场规模在 20-40 亿/年.....	11
3. CCER 重启在即，园林行业盈利模式迎来空前变革.....	14
三、GEP 变现路径逐步拓展，“绿水青山就是金山银山”理念将成现实.....	15
1. 沙漠生态修复新模式助力双碳理念落实.....	15
2. 治沙新模式等彰显“绿水青山就是金山银山”理念向实践的转换.....	17
四、积极布局碳汇，蒙草生态和东珠生态优势突出.....	19
1. 草原碳汇应势而生，西北龙头蒙草生态优势凸显.....	19
（1）财务状况良好.....	19
（2）种业和大数据技术巩固公司西北龙头地位.....	20
（2）草原碳汇先发优势突出.....	21
2. 林业碳汇市场前景向好，东珠生态有望成为行业龙头.....	22
（1）财务状况良好.....	23
（2）外部订单充足，内部股权激励制度完善，公司发展持续向好.....	23
（3）公司林业碳汇技术坚实，有望成为行业龙头.....	24
五、投资建议.....	25
六、风险提示.....	26

图表目录

图 1 “绿色沙漠”的表现.....	5
图 2 库布齐沙漠林地草地空间分布.....	5
图 3 库布齐沙漠裸地空间分布.....	5
图 4 生物多样性保护的成果.....	6
图 5 全球生物多样性展望.....	6

图 6 2019 年绿债一级目录投向分布.....	9
图 7 2020 年绿债一级目录投向分布.....	9
图 8 “蚂蚁森林”助力沙漠治理.....	9
图 9 “一亿棵梭梭”助力沙漠治理.....	9
图 10 林业碳汇和森林碳汇区别.....	10
图 11 我国各省、市、自治区平均植被碳库.....	12
图 12 生态系统碳汇示意图.....	12
图 13 2035 年 CCER 市场规模预期.....	13
图 14 CCER 项目开发程序.....	14
图 15 CCER 项目参与方.....	14
图 16 CCER 对园林行业盈利模式的改变.....	15
图 17 生态修复产业发展前景示意图.....	16
图 18 我国荒漠化治理发展阶段.....	16
图 19 库布齐治沙模式示意图.....	17
图 20 生态资源可能的变现路径.....	18
图 21: 主要试点地区 GEP 测算结果.....	18
图 22: 内蒙古自治区 2019 年 GEP 构成.....	18
图 23 主要园林企业近四年毛利率 (%).....	19
图 24 主要园林企业近五年资产负债率 (%).....	19
图 25 主要上市园林企业近五年久期.....	20
图 26 蒙草生态与一般园林公司生态修复工程模式对比.....	20
图 27 蒙草生态草原碳汇的先发优势.....	22
图 28 主要园林企业近四年毛利率 (%).....	23
图 29 主要园林企业近五年资产负债率 (%).....	23
图 30 主要园林企业近五年股权质押比例 (%).....	23
图 31 主要园林企业近五年大股东质押比例 (%).....	23
图 32 公司近三年订单情况.....	24
图 33 东珠生态积极布局林业碳汇.....	25
表 1: 我国生态治理目标 (2021-2035).....	6
表 2: 全国重要生态系统保护和修复重大工程专项建设规划编制清单(2021-2035 年).....	7
表 3: 我国的生态治理政策 (2020-2021).....	8

表 4: 温室气体自愿减排方法学备案清单.....	10
表 5: 政策力推林业碳汇发展.....	11
表 6: 森林碳汇和草原碳汇优缺点对比.....	13
表 7: 未来沙漠治理的盈利模式.....	17
表 8: 多位党和国家领导人曾到公司实地考察或听取汇报.....	21
表 9: 东珠生态在林业碳汇领域的布局.....	21
表 10: 东珠生态在林业碳汇领域的布局.....	25

我们在《百年气候大周期铸就千亿生态新市场—从 ESG 角度看建筑（五）暨园林行业深度报告》中，讨论了气候变迁长期上对园林行业带来有利影响，本篇报告我们从我国公布双碳目标后的短期视角研究（1）生物多样性的目标和配套政策、（2）林业碳汇市场重启、（3）沙漠生态修复新模式和变化等，这些新事件对园林行业带来的积极影响。

一、生物多样性大会驱动中国政策加码，上百亿绿债助力生态治理目标落实

1. 生物多样性在荒漠地区绿化中的作用：维持荒漠治理成果的稳定性

生物多样性对改善荒漠化和荒漠地区绿化程度的意义十分重大。自然界中天然林具备了自我平衡，相互维系的生物链，是一个相对稳定的生态系统。而大面积的人工林，其构成树木种类单一，林下缺乏中间地灌木层和地表植被。这种森林便被称为“绿色沙漠”。之所以称之为“沙漠”，一是指这样的树林中植物种类极为单一，无法给多种动物提供食物或适宜的栖息环境，因而动物种类也十分稀少。而自然界的所有生物都是互相依存，互相制约的。虽然“绿色沙漠”覆盖有绿色植被，其生态作用却因物种单一而大打折扣。

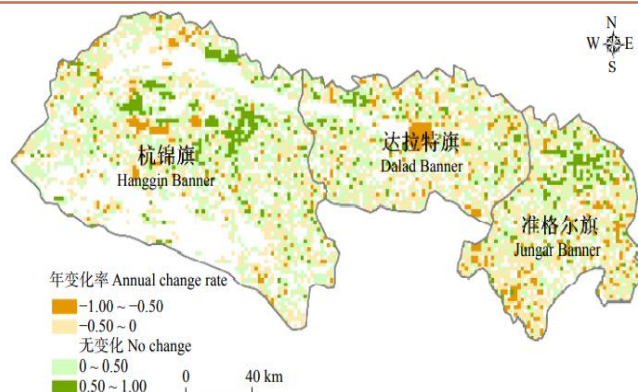
图 1 “绿色沙漠”的表现



资料来源：中国绿发会、招商证券

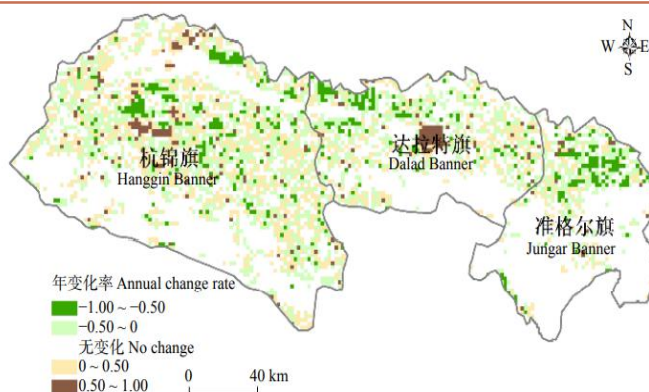
二是指这样的树林地表植被很差，因而水土保持的能力很差。森林的水源保护功能是通过植被的“海绵效应”实现的。其作用原理是在有水时吸水，在外界没水时慢慢往外放水。该功能主要通过灌木和地表草木层拦截并保留的雨水实现。但“绿色沙漠”的树林内地表植被覆盖很差，保持水土和过滤水的能力低。三是指这样的树林生物多样性水平极低，因而生态十分脆弱。据国家环保总局统计：20 世纪 80 至 90 年代，西部地区森林病虫害日益严重。其中一个重要原因就是人工林的面积增加，使森林树种趋于单一化，造成生态系统的调节能力下降，控制病虫害的天敌数量大大减少。

图 2 库布齐沙漠林地草地空间分布



2000—2018 年库布齐沙漠地区生态系统林地变化的空间分布

图 3 库布齐沙漠裸地空间分布



2000—2018 年库布齐沙漠地区生态系统裸地变化的空间分布

资料来源：林龙圳等《库布齐沙漠地区生态系统格局演变及其驱动力分析》、招商证券

资料来源：林龙圳等《库布齐沙漠地区生态系统格局演变及其驱动力分析》、招商证券

以库布齐沙漠为例。其修复工程实施的第6年-第25年，库布齐地区群落植被总盖度变化范围在57%—157%，植被盖度¹逐渐增加。而人工种植植物的优势度随着修复年限的增加呈现出下降的趋势，表明人工干预种植植物几年后，主导作用在下降，更多伴生植物在发挥作用，进入良好的自然植被演替过程。据不完全统计，库布齐沙漠的主要动物种类已经增加到近80种。

沙漠治理使库布齐当地生物多样性增长约4倍之多，库布齐沙漠近1/3面积得到治理，生态资源逐步恢复。根据亿利集团提供数据显示，库布齐沙漠治理面积达到60多万公顷，沙漠的森林覆盖率由2002年的0.8%增加到2016年的15.7%；植被覆盖度由2002年16.2%增加到2016年的53%。

2. 严格的生态治理目标彰显生物多样性大会主办方中国的生态恢复决心

2010年《生物多样性公约》第十次缔约方大会制定了爱知目标。然而，2020年《生物多样性公约》秘书处评估指出：20个“爱知目标”没有一个完全实现，仅有6个部分实现。而中国在生物多样性保护方面取得了举世瞩目的成就，2000—2017年，全球新增绿地面积中有25%以上来自中国。据统计，2008年到2019年，中国为保护全国自然保护区内生态系统的原真性和完整性，累计拨付资金5235亿元。

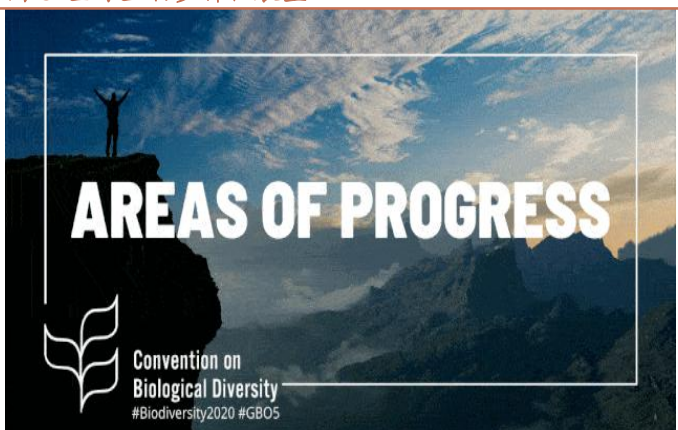
此外，我国先后实施京津风沙源等重大生态修复工程，治理区植被盖度稳步提高。全国荒漠化和沙化土地面积连续3个监测期“双缩减”，实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。目前，我国建立自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、地质公园、海洋特别保护区（海洋公园）等各类自然保护地1.1万多处，有效保护了全国90%的陆地生态系统类型、85%的野生动物种群、65%的高等植物群落和50.3%的天然湿地。

图4 生物多样性保护的成果



资料来源：《全球生物多样性展望》、招商证券

图5 全球生物多样性展望



资料来源：《全球生物多样性展望》、招商证券

今年十月，生物多样性大会第一阶段会议在中国昆明举行。中国在大会上宣布将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业；中国还正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林和武夷山等第一批国家公园，保护面积达23万平方千米。而第二阶段会议将于2022年仍将在昆明举行。中国也先后设立多项生态治理目标彰显生物多样性大会主办方的国际责任。

《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》提出到2035年，全国森林、草原、荒漠、河湖、湿地、海洋等自然生态系统状况实现根本好转，生态系统质量明显改善，森林覆盖率达到26%，森林蓄积量达到210亿立方米，天然林面积保有量稳定在2亿公顷左右，草原综合植被盖度达到60%；新增水土流失综合治理面积5640万公顷，75%以上的可治理沙化土地得到治理等。

表1：我国生态治理目标（2021-2035）

生态治理的目标	《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》	《关于加强草原保护修复的若干意见》
---------	-------------------------------------	-------------------

¹ 植被覆盖率指森林面积占土地总面积之比，是反映森林资源和绿化水平的重要指标。森林面积还包括灌木林、农田林等的面积。

生态治理的目标	《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》	《关于加强草原保护修复的若干意见》
整体目标	到2035年，全国森林、草原、荒漠、河湖、湿地、海洋等自然生态系统状况实现根本好转，生态系统质量明显改善，“1+N”规划体系形成，国家生态安全屏障体系基本建成	到2025年，草原保护修复制度体系基本建立，草畜矛盾明显缓解，草原退化趋势得到根本遏制；到本世纪中叶，退化草原得到全面治理和修复，草原生态系统实现良性循环
具体指标	（1）森林覆盖率达到26%，森林蓄积量达到210亿立方米，天然林面积保有量稳定在2亿公顷左右 （2）草原综合植被盖度达到60%；确保湿地面积不减少，湿地保护率提高到60%； （3）新增水土流失综合治理面积5640万公顷，75%以上的可治理沙化土地得到治理	（1）到2025年，草原综合植被盖度稳定在57%左右，草原生态状况持续改善； （2）到2035年，草原综合植被盖度稳定在60%左右，草原生态功能和生产功能显著提升

资料来源：国办发、发改委等、招商证券

《关于加强草原保护修复的若干意见》还提出到2025年，草原综合植被盖度稳定在57%左右，草原生态状况持续改善。到2035年，退化草原得到有效治理和修复，草原综合植被盖度稳定在60%左右，草原生态功能和生产功能显著提升。到本世纪中叶，退化草原得到全面治理和修复，草原生态系统实现良性循环。

中国还将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目等。我国将全方面、多维度不予余力地建设绿色环保的中国，于此同时荒漠化地治理也将空前加速。

3. 政策加码、资金奖助力推生态治理目标落地

随着生物多样性大会举行，中国的环保政策将持续加码，中国将加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，逐步把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入国家公园体系。一方面，中国持续加大对生态治理的经济投入，这不仅会为西北地区荒漠生态功能的恢复提供更多的资金；也会为生态治理相关的产业注入充足的资源。另一方面，国家层面的重视，会进一步带动相关政策的制定，这将激发相关产业的活力和参与度，将在供给端增加生物多样性恢复相关的企业，从而推动荒漠地区生态功能恢复的进程。

表 2：全国重要生态系统保护和修复重大工程专项建设规划编制清单(2021-2035 年)

序号	规划名称
1	青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程建设规划
2	黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)生态保护和修复重大工程建设规划
3	长江重点生态区(含川滇生态屏障)生态保护和修复重大工程建设规划
4	东北森林带生态保护和修复重大工程建设规划
5	北方防沙带生态保护和修复重大工程建设规划
6	南方丘陵山地生态保护和修复重大工程建设规划
7	海岸带生态保护和修复重大工程建设规划
8	自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划
9	生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划

资料来源：自然资源部、中国林草局等、招商证券

《重点生态保护修复治理资金管理办法》中指出治理资金要支持具有全国性、跨区域或影响较大的保护和修复工作。治理资金在使用层面采取项目法和因素法相结合的方式分配。对用于山水林田湖草生态保护修复试点工程的奖补资金采取项目法分配，包括基础奖补和绩效奖补两部分。工程纳入支持范围即享受基础奖补²，工程总投资20~50亿元的基础奖补10亿元；工程总投资50亿元以上的基础奖补20亿元。绩效奖补资金根据工程结束后最终绩效评估结果确定。相较于之前的生态治理政策，《管理办法》明确提出了生态工程的奖补金额；此外，最终的治理成果也会影响

² 奖补指的是我国政府使用财政手段通过政府与企事业单位、院所等单位的共同投资,促进特定领域研发投入、加速产业化成型、带动相关产业快速发展

施工方收到的奖补金额，这将增加生态修复工程的吸引力并强化生态治理成果。

表 3：我国的生态治理政策（2020-2021）

出台部	出台	政策名称	相关内容
自然资源部办公厅	2020 年 1 月	《省级国土空间生态修复规划编制指南》（征求意见稿）	在生态功能退化区，充分考虑气候变化、水资源条件，围绕生物多样性维护等生态系统服务功能，科学确定生态修复目标和措施；重点恢复退化土地生态功能和生物多样性
国家发改委	2020 年 5 月	《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035 年）》	《规划》明确了到 2035 年全国生态保护和修复的主要目标，并细化了 2021-2025 年、2026-2035 年等 3 个时间节点的重点任务。如森林覆盖率达到 26%，草原综合植被盖度达到 60%；确保湿地面积不减少， 75%以上的可治理沙化土地得到治理等
自然资源部等	2020 年 9 月	《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》	《指南》全面总结 2016 年以来三批 25 个山水林田湖草生态保护修复工程试点经验和问题，并结合国际国内生态保护修复先进理念和有关标准，为科学开展山水林田湖草一体化保护和修复提供指引
中共中央 国务院	2021 年 2 月	《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》	推进荒漠化、石漠化、坡耕地水土流失综合治理和土壤污染防治、重点区域地下水保护与超采治理。科学开展大规模国土绿化行动。完善草原生态保护补助奖励政策，全面推进草原禁牧轮牧休牧，加强草原鼠害防治，稳步恢复草原生态环境
国务院办公厅	2021 年 3 月	《关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7 号）	加快推进草原生态修复。实施草原生态修复治理，加快退化草原植被和土壤恢复，提升草原生态功能和生产功能。在水土条件适宜地区，支持人工草地建设，恢复草原生产能力，支持优质储备饲草基地建设，促进草原生态修复与草原畜牧业高质量发展有机融合
财政部	2021 年 11 月	《重点生态保护修复治理资金管理办法》（财资环〔2021〕100 号）	治理资金支持范围包裹：开展山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程，着眼于国家重点生态功能区、国家重大战略重点支撑区、生态问题突出区；治理资金应优先用于解决生态系统突出问题
国务院办公厅	2021 年 11 月	《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40 号）	搭建混合所有制企业等合作平台，促进各类资本和产业协同；优化监管服务，建立投资促进机制，搭建信息服务平台，汇总发布各类生态保护修复项目及投资需求、政策法规标准等信息开展生态保护修复品牌建设，充分利用各类媒体平台，提升传播力和影响力

资料来源：国务院、自然资源部等、招商证券

最新发布的《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》中则从以下几个方面鼓励社会资本参与生态修复建设。首先采取“生态保护修复+产业导入”方式引入社会资本，社会资本可以利用获得的自然资源资产使用权或特许经营权发展适宜产业，**对投资形成的具有碳汇能力且符合相关要求的生态系统，申请核证碳汇增量并进行交易**。此外，对集中连片开展生态修复达到一定规模和预期目标的生态保护修复主体，社会资本可以依法依规取得一定份额的自然资源资产使用权；其中以林草地修复为主的项目，**可利用不超过 3% 的修复面积**，从事生态产业开发。

《意见》中还指出政府会逐步建立健全自然、农田、城镇等生态系统保护修复激励机制，**研究制定生态系统碳汇项目参与全国碳排放权交易相关规则，逐步提高生态系统碳汇交易量**；目前我国碳汇方面的方法学近涉及林草碳汇，未来碳汇方法学的进一步发展，可以增加生态系统碳汇项目的数量，而生态系统碳汇交易量的增加会扩大碳汇市场规模。在财税方面，政府将发挥带动作用，对符合条件的社会资本可按规定享受环境保护、节能节水等相应税收优惠政策。

图 6 2019 年绿债一级目录投向分布

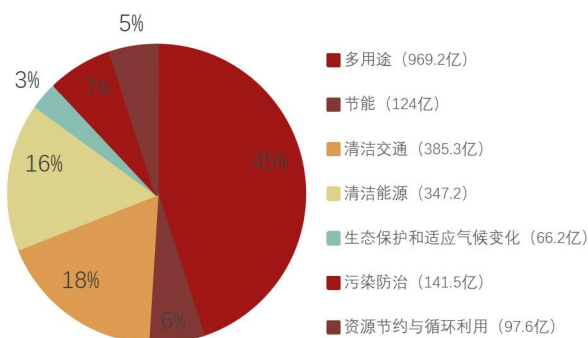
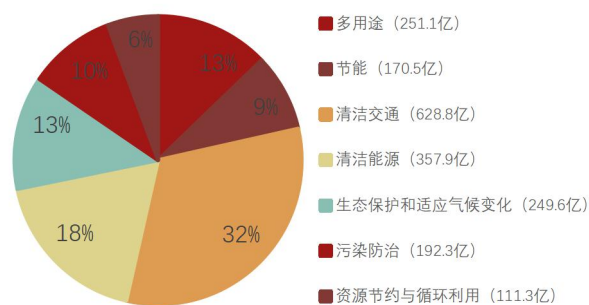


图 7 2020 年绿债一级目录投向分布



资料来源:《中国绿色债券市场 2020 年度分析简报》、招商证券

资料来源:《中国绿色债券市场 2020 年度分析简报》、招商证券

此外,国家也在通过绿色金融支持生态系统保护。目前,我国绿色金融最重要的两项标准《绿色产业指导目录(2019)》和《绿色债券支持项目目录(2021)》,都已经将生物多样性保护、生态系统修复和生态产品供给纳入其支持范畴。其中,我国投向生态保护和适应气候变化的绿债规模从 2019 年的 66.2 亿提升至 2020 年的 249.6 亿,占比由 3% 提升至 13%。今年二季度末,我国本外币绿色贷款余额已达到 14 万亿元,同比增长 26.5%。今年前 8 个月,我国绿债发行规模超过 3500 亿元,同比增长 152%,已超过去年全年发行额。其中,碳中和债券累计发行 1800 多亿元。生物多样性是其重要支持领域。我们预计未来我国会继续利用创新性贷款模式保护具有固碳潜力的林业等绿色产业。

绿色金融作为天然具备逆周期调节属性的金融工具,在经济不景气时的供给仍较为稳定,这将有利的支持生态修复产业的持续发展;此外,我国在绿色债券的品种创新上取得了诸多进展,募集资金投向覆盖广泛,可以直接支持绿色领域的具体公司;而且绿债评级较高,其中长期限债券可以满足绿色项目长周期建设的需求,更加利好生态修复企业的发展。目前,银行向重点领域企业贷款利率与同期限档次贷款市场报价利率即 LPR 持平(一年期 LPR 为 3.85%;五年期为 4.65%),商业银行向企业发放绿贷后,可以向央行申请碳减排工具资金,央行与商业银行的贷款利率为 1.75%。新工具将以低利率为企业资金提供支持,从而撬动更多社会资本参与生态治理建设。

图 8 “蚂蚁森林”助力沙漠治理



资料来源:蚂蚁集团官网、招商证券

图 9 “一亿棵梭梭”助力沙漠治理



资料来源:SEE 公益官网、招商证券

公益募捐也将进一步支持生态保护行业的发展。《关于进一步加强生物多样性保护的意见》中强调了生物多样性的资金机制,其中“人民参与昆明生物多样性基金”将成为未来全球生物多样性融资的重要渠道。《中国生物多样性公益资助白皮书(2021)》指出目前共有 17.57 亿元公益捐赠被用于生物多样性保护,以“蚂蚁森林”和“一亿棵梭梭”为代表的植树造林为主的公益项目,占据了生物多样性捐赠的较大份额。COP15 正在推动中国的捐赠者开始关注生物多样性保护领域。根据数据分析结果,随着环境保护和生物多样性保护的主流化,公益捐赠将撬动更大的生物多样性保护的成果。

综合上述政策和资金来源渠道,我们认为未来我国将给予余力的支持和奖励生态修复工程的开展,此外社会资本的参

与也会为生态修复产业注入充足的活力。因此，生态治理目标的实现指日可待。

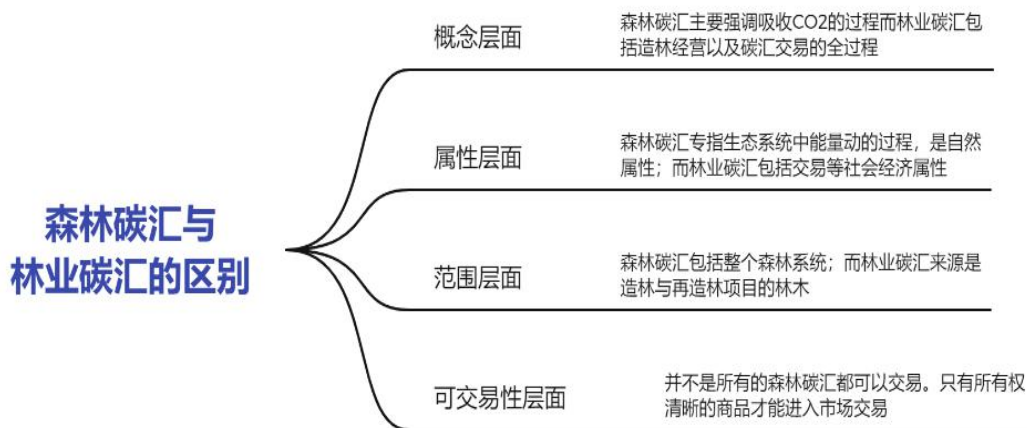
二、CCER 即将重启，园林行业商业模式迎来空前变革

除了上述生态修复给园林行业带来的发展空间和经济收益外，CCER 的重启将刺激陆地生态系统碳汇的发展（包括林业碳汇、草原碳汇、湿地碳汇、耕地碳汇等），而林业碳汇和草原碳汇作为陆地生态系统碳汇重要的组成部分将对园林行业的盈利模式产生深刻影响。

1.我国林草碳汇发展情况：碳汇方法学逐步完备，政策强力支持林草碳汇发展

林业碳汇是指通过市场化手段参与林业资源交易，从而产生额外的经济价值，包括森林经营性碳汇和造林碳汇两个方面。森林经营性碳汇针对的是现有森林，通过森林经营手段促进林木生长，增加碳汇；另一种为造林碳汇，是指在确定了基线的土地上，以增加碳汇为主要目的，对造林及其林木（分）生长过程实施碳汇计量和监测而开展的有特殊要求的造林活动。与普通的造林相比，造林碳汇突出森林的碳汇功能，具有碳汇计量与监测等特殊技术要求，强调森林的多重效益。林业碳汇与森林碳汇的区别在于：

图 10 林业碳汇和森林碳汇区别



资料来源：碳排放交易网、招商证券

我国当前的林业碳汇交易都属于项目层面的核证减排量交易，项目类型主要有 3 种：一是清洁发展机制(CDM)下的林业碳汇项目；二是中国核证减排机制(CCER)下的林业碳汇项目，如北京的林业核证减排量项目(BCER)；三是其他自愿类项目，如林业自愿碳减排标准(VCS)项目。

CCER 是指对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。CCER 交易则是控排企业向实施“碳抵消”活动的企业购买可用于抵消自身碳排的核证量。涉及林业碳汇和草原碳汇的 CCER 的方法学有 5 个：分别为碳汇造林项目方法学、森林经营碳汇项目方法学、竹子造林碳汇项目方法学、竹林经营碳汇项目方法学和可持续草地管理温室气体减排计量与监测方法学。

表 4：温室气体自愿减排方法学备案清单

自愿减排方法学编号	方法学名称
AR-CM-001-V01	碳汇造林项目方法学
AR-CM-002-V01	竹子造林碳汇项目方法学
AR-CM-003-V01	森林经营碳汇项目方法学
AR-CM-004-V01	可持续草地管理温室气体减排计量与监测方法
AR-CM-005-V01	竹林经营碳汇项目方法学

资料来源：发改委、招商证券

目前,林业碳汇 CCER 项目有 13 个项目获得备案、3 个项目的核证减排量获得签发、1 个项目的首期签发量成功出售。2015 年,全国首个 CCER 林业碳汇项目,广东长隆碳汇造林项目获得国家发改委减排量备案签发。该项目在广东省实施碳汇造林面积 1.3 万亩,20 年内预计产生减排量 34.7 万吨。2019 年该项目所有减排量包括首期签发的 5208 吨 CCER 碳汇,由控排企业广东省粤电集团以每吨 20 元的单价签约购买用于履约。

林业碳汇相对于工业减排量而言,具有成本低、效益好的特点。在精准扶贫、生物多样性保护、改善生态环境、维护国家生态安全等方面具有显著效益,兼顾减缓和适应气候变化的双重功能。目前,我国也在大力支持林业碳汇地发展。

表 5: 政策力推林业碳汇发展

时间	政府部门	政策名称或有关表态	相关内容
2018 年 12 月 28 日	国家发改委等九部委(生态环境部牵头,自然资源部、林草局参与)	关于印发《建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》的通知	建立健全以国家温室气体自愿减排交易机制为基础的碳排放权抵消机制,将具有生态、社会等多种效益的林业温室气体自愿减排项目优先纳入全国碳排放权交易市场,充分发挥碳市场在生态修复中的补偿作用。引导碳交易履约企业和对口帮扶单位优先购买贫困地区林业碳汇项目产生的减排量。鼓励通过碳中和、碳普惠等形式支持林业碳汇发展。
2021 年 2 月 1 日起施行	生态环境部	《碳排放权交易管理办法(试行)》	明确将林业碳汇纳入国家碳排放权交易机制,为林业碳汇项目进入碳市场提供了制度保障。
2021 年 8 月 20 日	国家林草局	国家林草局生态保护修复司司长张炜	国家林草局生态保护修复司司长张炜在国务院新闻办新闻发布会上透露,“十四五”期间,我国将探索碳汇产品价值实现机制,推进林草碳汇交易,积极参与全国碳排放权交易,鼓励充分利用林草碳汇实施碳排放权抵消机制。
2021 年 11 月 22 日	国家林草局	“关于探索完善林业碳汇交易助推生态林产业发展路径的建议”复文	关于健全林业碳汇交易制度的问题,加强制度顶层设计和制度建设,为全国开展温室气体自愿减排(CCER)林业碳汇项目开发奠定重要基础;国内试点期间建立的地方碳市场与全国碳市场互通机制,由主管部门根据全国碳市场建设情况推进。建立碳交易国际互通机制。

资料来源:发改委、生态环境部等、招商证券

我国碳排放权交易试点中 CCER 价格仍然较低,根据目前 CCER 成交订单来看,其价格约为目前碳排放权交易价格(40-50 元/吨)的 1/3。《2020 年中国碳价调查报告》中预估我国碳交易价格会呈现明显的上升趋势,到 2050 年碳排放权交易价格有望突破 150 元/吨。未来随着“双碳”政策持续落地,林业碳汇等碳资产价值有望不断突显、开发力度有望加大。

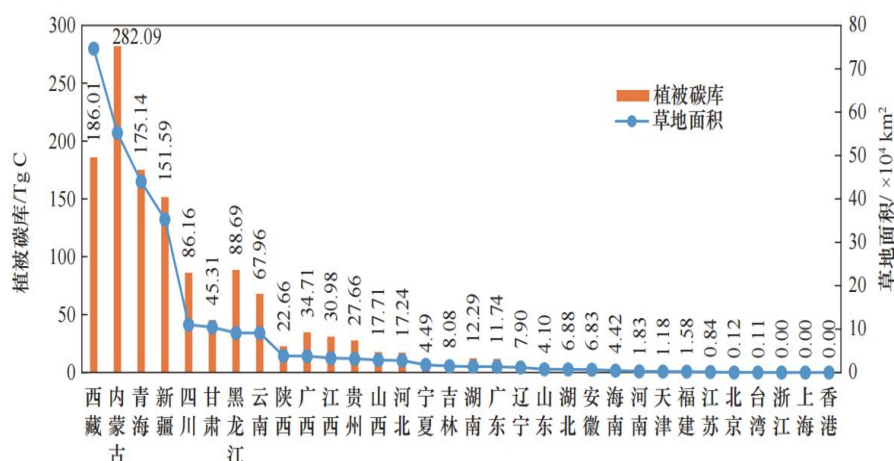
2. 林草、湿地等陆地生态系统碳汇前景广阔,到 2035 年,其市场规模在 20-40 亿/年

我国的陆地生态系统碳汇主要包括以下几个部分:森林碳汇、草地碳汇、耕地碳汇和湿地碳汇等。

森林碳汇是指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,从而减少该气体在大气中的浓度。森林是陆地生态系统中最大的碳库,在降低大气中温室气体浓度、减缓全球气候变暖中,具有十分重要的独特作用。与其他植被生态系统相比,树木生活周期较长,形体更大,在时间和空间上均占有较大的生态位置,具有更高的碳储存密度,能够长期和大量地影响大气碳库。

草原生态系统在植物固定 CO₂ 的同时,通过动植物呼吸作用排放 CO₂,当固定量大于排放量时称草原生态系统为“碳汇”。草地生态系统作为分布最广泛的类型之一,在陆地生态系统占据着重要地位,在碳固存和陆地碳循环中具有重要作用,是重要的碳汇资源库。中国科学院方精云院士团队指出,我国不同地区草地植被碳库差异较大。根据 1:100 万植被图和遥感估算,我国各省、市、自治区草地植被碳库中最大的是内蒙古,其次是西藏和青海,我国六大牧区(西藏、内蒙古、新疆、青海、四川、甘肃)的植被碳库占全国草地植被碳库的 71%。

图 11 我国各省、市、自治区平均植被碳库



资料来源：《我国草地的固碳能力》、招商证券

而耕地固碳仅涉及农作物秸秆还田固碳部分，原因在于耕地生产的粮食每年都被消耗了，秸秆只有作为农业有机肥的部分将二氧化碳固定到了耕地的土壤中。目前，我国已经禁止秸秆焚烧，因此秸秆更多的会被加工处理成为有机肥料，其固碳量也会有所增加。海洋碳汇指的是将海洋作为一个特定载体吸收大气中的二氧化碳，并将其固化的过程和机制。地球上超过一半的生物碳和绿色碳是由海洋生物(浮游生物、细菌、海藻、盐沼植物和红树林)捕获的。

相较于其他碳汇方式，森林碳汇有以下优势：首先，森林碳汇潜力大。森林年固定二氧化碳 1196 亿吨，占植物年固碳的约 42%，陆地上有机物中的碳为 11500 亿吨，其中 90% 储存于森林中。此外，森林碳汇技术较简单，《公约》和《议定书》要求促进可持续的森林经营、造林和森林更新已是现成技术，因此碳汇林的经营可迅速开展。森林碳汇的问题在于森林碳汇受气候条件约束大，在空间分布上极为受限；而且森林碳汇的稳定性和长期发展潜力有限。此外森林经营碳汇项目的林地必须是符合我国森林标准的乔木林地且必须是人工林的中幼龄林，但我国相应的林地资源十分有限。

图 12 生态系统碳汇示意图



资料来源：自然资源部南海局、招商证券

而草原碳汇的优势在于：草原是光合作用的最大载体，草原占国土面积的 2/5，且植物体中绿色部分的比重一般高于其他植物，使得其光合作用效率更高，碳固定能力也更强；此外，碳储量较为丰富的草原大多分布在经济开发强度弱的地区，有利于碳的积累；最后由于气候等原因，草原与森林大多分布于不同地区，在碳汇方面可以空间互补。相比于森林碳汇，草原固碳成本更低。草原的成本约 200 元/吨，而森林约 450 元/吨。因此，一个良性循环的草原生态系统可以增加碳储量，带来更大的固碳效果，发挥更有效的碳汇功能。草原碳汇的问题在于其碳汇能力检测较为困难，草地固碳的相当一部分存在于植物的根部以及表层土壤，这会加大草原碳汇检测的难度。

表 6: 森林碳汇和草原碳汇优缺点对比

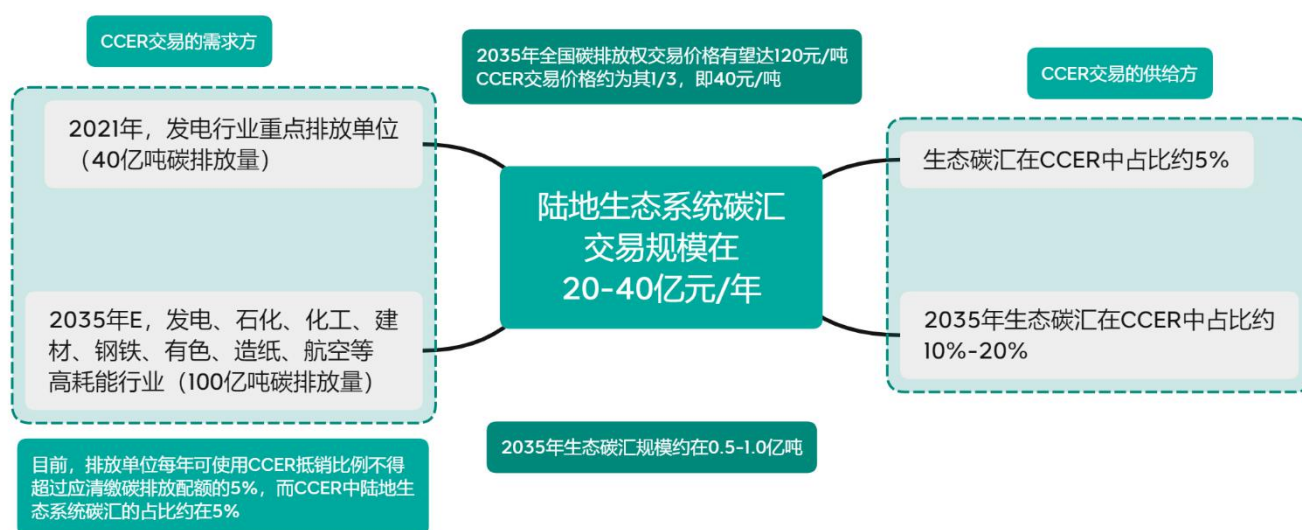
	森林碳汇	草原碳汇
固碳量及碳储量	森林年固定二氧化碳 1196 亿吨, 占植物年固碳的约 42%; 陆地有机物中的碳为 11500 亿吨, 其中 90% 储存于森林中	草原占国土面积的 2/5, 且草地光合作用效率高, 固碳效率高; 碳储量较为丰富的草原大多分布在偏远地区, 有利于碳积累
空间分布	森林对降水的要求较高, 因此我国森林集中分布在东北、西南等边远山区及东南丘陵, 空间分布受限	草原集中分布在西北地区分布于林下或周边的草原植被, 能帮助森林固定所依存土壤, 促进林业碳汇
碳汇成本	森林碳汇成本约 450 元/吨	草原碳汇的成本约 200 元/吨
经济影响	森林碳汇对经济影响较小, 而且会同时产生社会效益, 提升居民的宜居程度。	碳储量较为丰富的草原大多分布在高寒、高海拔、人口密度低、经济开发强度弱的地区, 对经济活动影响同样较小
相关技术发展程度	造林和森林更新已是现成技术, 因此, 碳汇林的经营可迅速开展	目前草原碳汇功能、储量等存在底数、机理不清, 增量测度难
碳交易的难易度	森林碳汇的稳定性和长期发展潜力有限 我国符合森林经营碳汇项目要求的林地资源有限	草地固碳的相当一部分存在于植物的根部以及表层土壤, 如果被用于交易, 其固碳量较难估计

资料来源: 国土资源部等、招商证券

目前, 首批参与全国碳排放权交易的发电行业重点排放单位超过了 2162 家, 这些企业碳排放量超过 40 亿吨二氧化碳。而现在全国碳排放权交易市场仅涉及电力行业, 根据生态环境部此前的文件, 石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等高耗能行业有望逐步纳入全国碳交易市场。因此, 我们估计到 2035 年参与全国碳排放权交易企业的碳排放量约在 100 亿吨。根据相关规定: 排放单位每年可使用 CCER 抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的 5%, 而 CCER 中陆地生态系统碳汇的占比约在 5% (目前我国 CCER 备案项目有 2000 多个, 林业碳汇有 98 个, 占比约为 5%, 其他类型的生态碳汇较少), 即 0.25 亿吨碳汇。

此外, 《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》中明确指出政府会研究制定生态系统碳汇项目参与全国碳排放权交易相关规则, 逐步提高生态系统碳汇交易量; 相关学者提出未来我国可能会限制光伏等新能源碳汇的 CCER 交易, 重点扶持林业碳汇等项目, 因此相关的碳汇交易量会有增加趋势, 我们预期生态系统碳汇占 CCER 的比例在 10%-20% 左右。

图 13 2035 年 CCER 市场规模预期



资料来源: 《2020 年中国碳价调查报告》、《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》、招商证券

《2020 年中国碳价调查报告》预测全国碳排放权交易价格到 2035 年有望达到 120 元/吨, 考虑到目前 CCER 交易的价格约为碳交易价格的 1/3, 我们预测 2035 年 CCER 交易价格为 40 元/吨, 也就是说到 2035 年, 陆地生态系统碳汇交易规模在 20-40 亿元/年。

3. CCER 重启在即，园林行业盈利模式迎来空前变革

虽然林草碳汇的市场规模有限，但碳汇开发的额外成本较小，也就是说碳汇开发相对于原始工程的附加收益，并且会潜在增加企业的工程规模。具体来说《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》中明确指出生态修复企业将获得一定自然资源资产使用权，在此后的生态修复工程公开竞争中将有优先权。此外，地方政府作为碳排放权配额出让方将督促生态修复主体加快建设以便尽快促成碳交易结算，这会间接促进工程进度，企业的回款速度也将加快。

近期 CCER 市场新动向频频。8 月初，北京绿色交易所有限公司公开对全国温室气体自愿减排注册登记系统进行招标。9 月 12 日《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》中提出要加快建设全国碳排放权交易市场。今年 11 月 26 日《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》提出推动北京绿色交易所承担全国自愿减排等碳交易中心功能的基础上，升级为面向全球的国家级绿色交易所，建设绿色金融和可持续金融中心。

图 14 CCER 项目开发程序

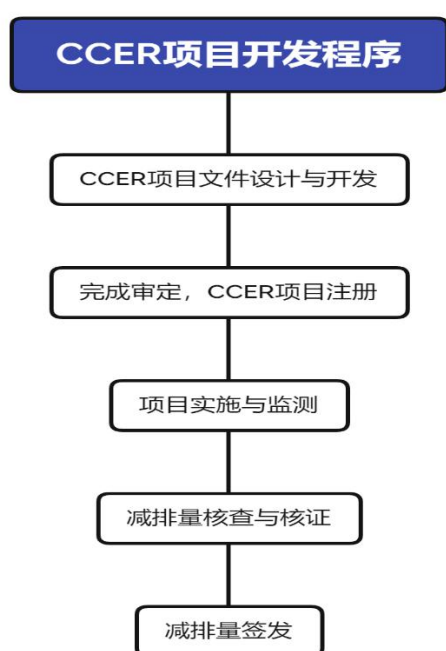
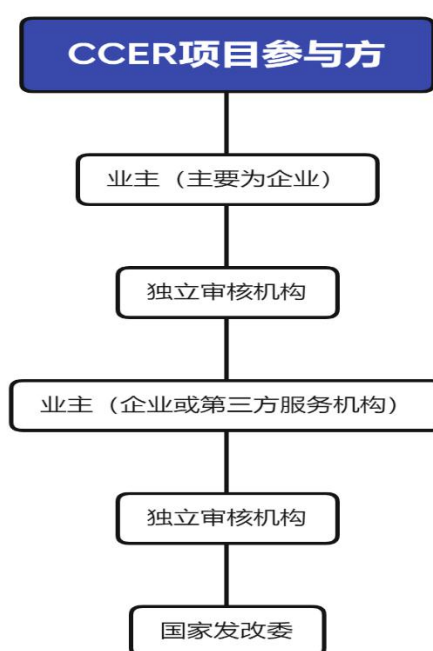


图 15 CCER 项目参与方



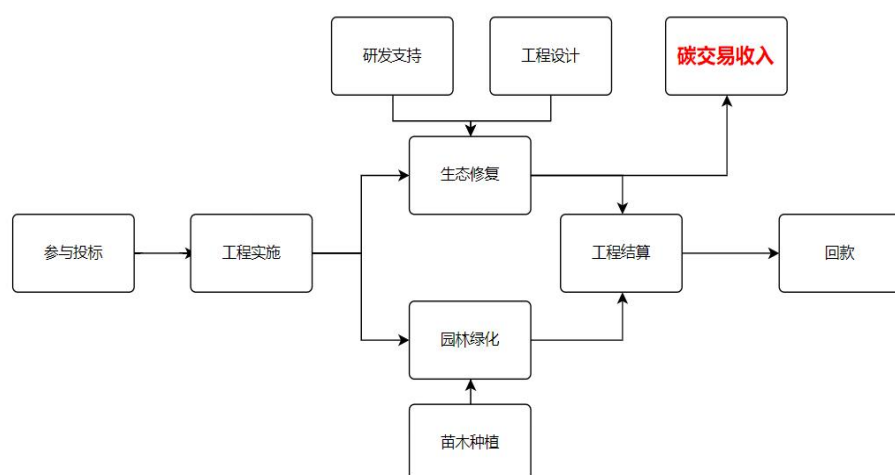
资料来源：中国碳排放交易网、招商证券

资料来源：中国碳排放交易网、招商证券

根据相关报道，CCER 预计明年会重启，新能源发电，林业碳汇、草原碳汇等生态系统碳汇或将纳入 CCER。第十六届 21 世纪亚洲金融年会碳中和主题论坛也曾提出“未来碳市场现货交易包括两大类三个相互关联的市场，一个是强制性的碳配额市场，一个是半强制的碳抵消市场，还有一个是完全自愿的碳中和市场。”随着 CCER 政策重启建立全国统一的碳抵消市场以及碳期货的推出逐步建立金融化的碳市场，中国碳市场将成为一个一体化、金融化、国际化的市场，形成更稳健高效的碳定价机制。

CCER 的重启，将重构园林行业的盈利模式。考虑到碳交易的市场空间以及每年稳定的现金流情况；这将改善园林行业的财务结构。首先，碳汇项目相较于之前的 PPP 项目，其运营特点更加突出。通过碳交易，CCER 将会为公司每年提供稳定的现金流，其驱动因素为工业企业的减排需求，需求方稳定性较强，此外 CCER 项目本身就可以作为资产抵押进行融资，这将优化公司的融资结构。

图 16 CCER 对园林行业盈利模式的改变



资料来源：《园林绿化工程项目规范》、招商证券

具体来说，企业在营造碳汇林获得碳汇指标后，可以在碳汇市场交易，便可获得确定的现金流，一定程度上解决项目资金短缺的问题。在森林碳汇纳入碳交易后，对于碳排放权配额出让方的园林企业，其利润不仅来自主营业务收入，还有碳排放权的交易利润。这将长期利好园林企业。此外《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》等文件明确鼓励各地探索推进碳汇交易产品的补偿机制试点。《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》中进一步鼓励银行机构加大对生态产品经营开发主体中长期贷款支持力度，合理其降低融资成本。

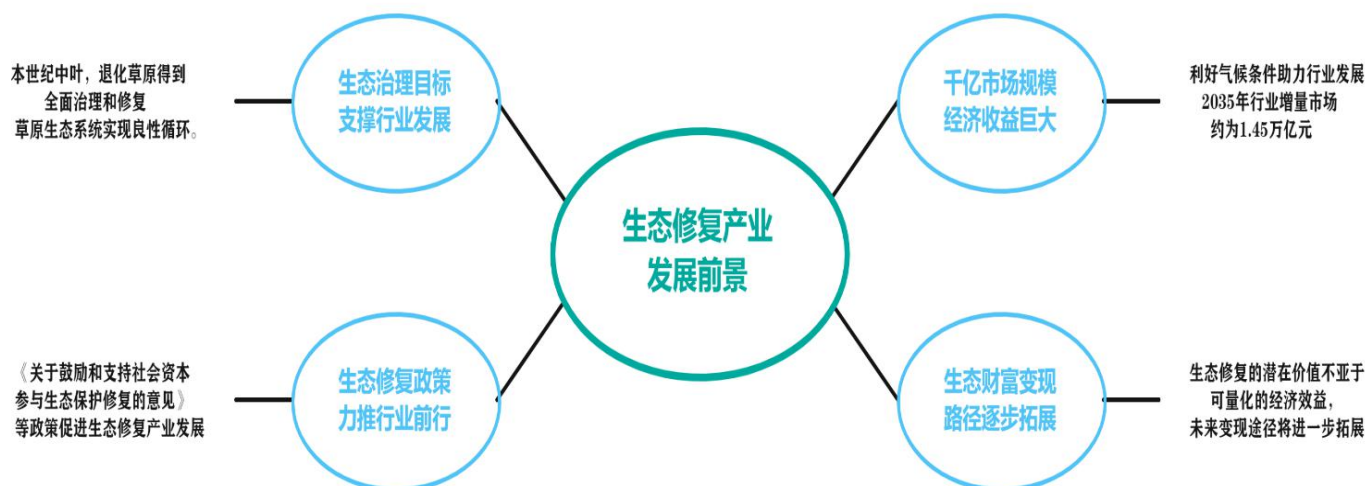
三、GEP 变现路径逐步拓展，“绿水青山就是金山银山”理念将成现实

1. 沙漠生态修复新模式助力双碳理念落实

双碳政策要求到 2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上；到 2060 年非化石能源消费比重达到 80%以上，碳中和目标顺利实现。而构建清洁能源体系以及提升碳汇能力是实现碳中和的重要措施。其中光伏发电是新能源体系的重要组成部分；而我国大部分沙漠日照时间长，蕴藏着丰富的太阳能资源；在以上的显现实背景下，我国极探索植树治沙与光伏治沙“双向碳中和”模式，逐渐探索出“光伏发电、生态修复、帮扶利民”的沙漠治理新途径。

随着我国沙漠化治理的持续进行，荒漠以及沙地绿化面积将持续增加，预计到 2050 新增绿化面积会达到 35 万平方公里，巨大的治理面积意味着巨大的碳汇潜力。通过沙漠化的治理，一方面会从碳吸收端增加固碳量，另一方面，在治理沙漠的同时发展光伏等产业会减少碳排放。碳中和意味着我国碳排放量需要从每年 160 亿吨下降到 0，而沙漠化治理蕴含的巨大固碳和碳减排能力将成为实现碳中和不可或缺的途径。此外，荒漠地区生态修复的经济作物会进一步增加荒漠治理的经济效益。因此，双碳政策会驱动大量社会资本进入沙漠生态修复行业，沙漠治理的附加属性将促使沙漠成为稀缺资源。

图 17 生态修复产业发展前景示意图

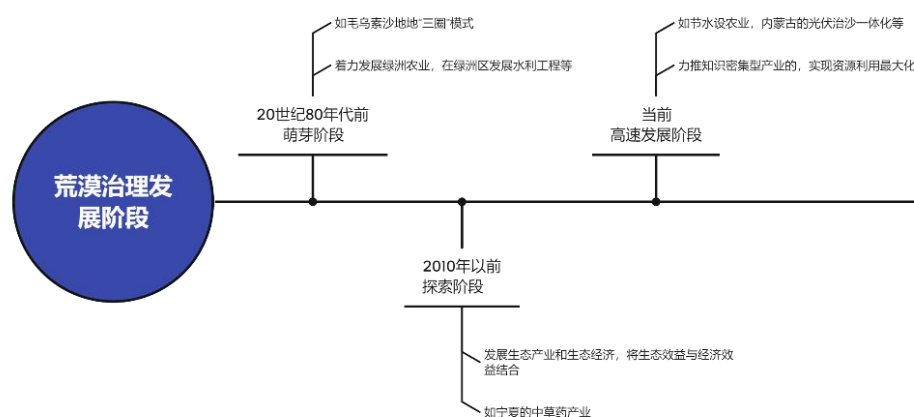


资料来源：自然资源部、发改委等、招商证券

接下来，我们具体分析荒漠化治理的经济效益。我国荒漠化治理技术产业实践大致经历了三个阶段：萌芽阶段、探索阶段和高速发展阶段。萌芽阶段以发展绿洲农业为主；探索阶段，在改善生态环境的同时，大力发展生态经济型产业，将生态效益与经济效益相结合，防护林建设与荒漠化地区脱贫致富相结合。如内蒙古阿拉善盟的肉苁蓉产业、宁夏的中草药产业、甘肃的经济林果产业等都实现了生态与经济的双赢。

以阿拉善盟的肉苁蓉产业为例。阿拉善盟境内有巴丹吉林、腾格里、乌兰布和三大沙漠横贯全境，在阿拉善极端干旱的条件下，只有营造梭梭林，才能节约成本，提高造林成活率；且肉苁蓉专性寄生于梭梭植物的根部，这成为阿拉善发展沙产业的重要方式。截至2018年，全盟人工种植梭梭林421万亩，人工接种肉苁蓉64.3万亩，年产干肉苁蓉1500吨。而以肉苁蓉为代表的沙产业吸纳从业人员达3万多人，所得收益约占到农牧民经营性收入的40%。中国目前肉苁蓉产品的年销售额已突破10亿元大关。

图 18 我国荒漠化治理发展阶段

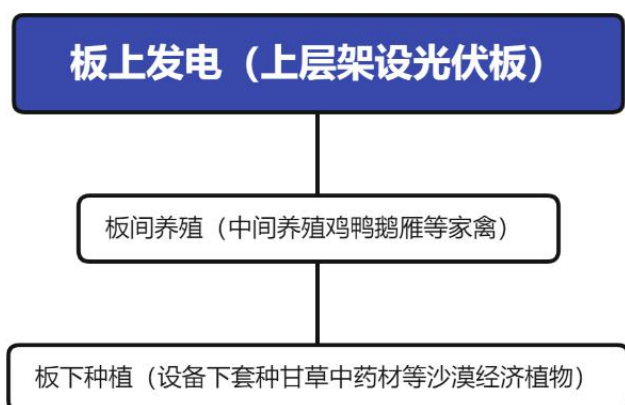


资料来源：《荒漠化治理技术产业化机制和模式》、招商证券

当前荒漠化治理着重推进知识密集型产业，进而实现资源利用的最大化，达到生态、经济与社会民生的共赢。荒漠化地区按照“少用水、多用光、新技术、高效益”的原则，发展节水设施农业，充分利用光能，搭建日光温室大棚，近几年更是利用互联网、物联网创新荒漠化治理技术产业业态。内蒙古通过植物的光合作用固定转化太阳能、风能，形成以光伏发电综合利用和生态饲料加工为主的库布齐模式，这实现了生态经济与防沙治沙的良性循环。

内蒙古蒙西基地作为国家第一期开工的大型风电光伏基地项目之一是我国光伏治沙、生态综合治理的示范项目，又是落实碳达峰、碳中和目标和黄河流域生态保护和高质量发展目标的具体体现。国务院《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》明确指出“推广库布其规模化、科技化治沙经验，开展光伏治沙试点”的相关要求。

图 19 库布齐治沙模式示意图



资料来源：《荒漠化治理技术产业化机制和模式》、招商证券

蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目可修复治理沙漠 10 万亩。项目建成后，将有效构筑北方重要生态安全屏障和黄河流域生态安全，综合提升碳中和贡献水平。其承建方亿利洁能是亿利集团实施清洁能源、光伏治沙的主体。亿利洁能依托过去中国近十年百万千瓦级光伏治沙实践经验，创新构建了“沙、光、氢、化、农”五位一体的立体循环经济光伏治沙产业发展新模式，让昔日的“沙害”变为“沙利”。根据亿利集团提供数据显示，库布齐沙漠治理面积达到 60 多万公顷，沙漠的森林覆盖率由 2002 年的 0.8% 增加到 2016 年的 15.7%；植被覆盖度由 2002 年 16.2% 增加到 2016 年的 53%。

今年 10 月 12 日，我国在《生物多样性公约》领导人峰会上指出，将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约 1 亿千瓦的项目已于近期有序开工。10 月 15 日，甘肃省将具备开工条件的酒泉、金昌、张掖、武威、嘉峪关 5 市新能源项目纳入集中开工范围，总规模达到 1285 万千瓦；青海省开工建设的大型风电光伏基地项目总投资 650 亿元，总装机容量达 1090 万千瓦，涉及 10 余家新能源企业。

表 7：未来沙漠治理的盈利模式

沙漠治理的盈利方式	成功案例
生态经济型作物治沙	(1) 阿拉善盟肉苁蓉产业。通过营造梭梭林治沙，在梭梭根部培育肉苁蓉，年产干肉苁蓉 1500 吨以上，经济规模也达 10 亿元。 (2) 塔克拉玛干沙漠玫瑰产业。当地采用“机械+生物”综合防沙体系，在防护林内部种植玫瑰固沙。目前已建成 1334 公顷的高效玫瑰种植加工产业化项目，沙漠玫瑰整个产业链为所在县创收近亿元。
草原、林业碳汇	通过沙漠治理将增加可以由于碳交易的草原和森林面积。根据上文预测，到 2035 年，陆地生态系统碳汇交易规模将达 10-20 亿元/年。
光伏治沙等科技治沙模式	(1) 库布齐、磴口县光伏治沙。通过充分利用沙漠地区的太阳能资源进行光伏发电。蒙西基地库布齐光伏发电可达 200 万千瓦，光伏治沙项目还可修复治理沙漠 10 万亩；磴口县修建 1700 亩的光伏电站稳固风沙 (2) 风光氢热储+现代农牧业”一体化，推动“光伏治沙+乡村振兴”

资料来源：数据来源：《荒漠化治理技术产业化机制和模式》、招商证券

上述盈利模式可同时用在同一沙漠，也就是说在双碳政策的推动下，未来沙漠治理将会有多用盈利方式同时发力，沙漠治理的经济效益将空前增加。一方面沙漠治理导致固碳能力的提升将持续助力双碳政策落实，沙漠治理带来的经济收益会持续吸引社会资本，沙漠治理进程也将进一步提速。

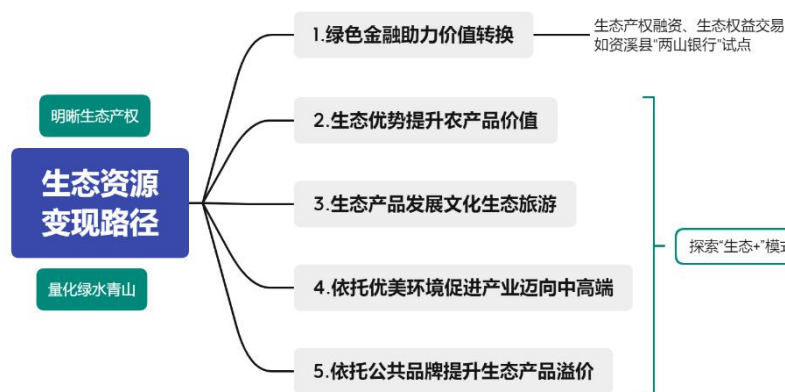
2. 治沙新模式等彰显“绿水青山就是金山银山”理念向实践的转换

“绿水青山就是金山银山”，是习近平总书记统筹经济发展与生态环境保护作出的重要论断，为我们在新时代转变经济发展方式、建设社会主义现代化强国提供了有力思想指引。“绿水青山就是金山银山”理念的本质在于正确处理经

济发展与生态环境保护之间的关系。习近平总书记对这一理念作出了科学阐述：“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”

目前，我国一些生态环境良好的地区，经济发展仍有巨大潜力，如内蒙古等西北地区。而我国正逐步探索绿水青山和金山银山兼得的发展路径，其中生态系统碳汇、光伏治沙等均是其直观体现。我国也在进一步拓展生态资源的变现路径，而生态资源的变现首先需要量化生态资源价值，GEP 是该指标之一。

图 20 生态资源可能的变现路径

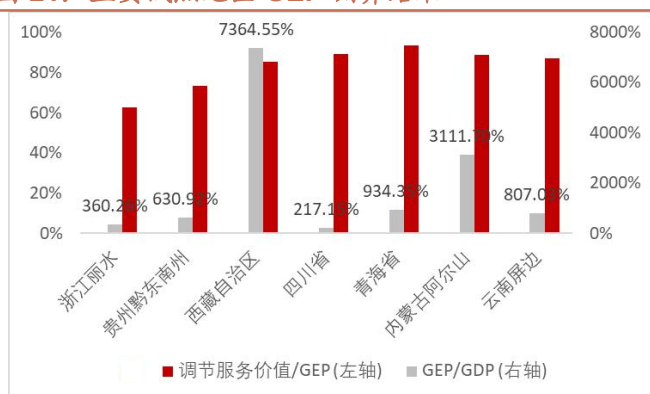


资料来源：国家林草局、招商证券

生态系统生产总值（GEP）是指一个地区的生态系统为人类福祉和经济社会发展提供的生态产品和服务价值的总和，包括生态物质产品价值（农林牧渔等产品）、调节服务价值（水源涵养、土壤保持、防风固沙等）和文化服务价值（如休闲旅游价值）。目前，我国已在全国近 20 个省市县开展了 GEP 核算试点工作。核算结果表明，一个地区的 GEP 往往数倍高于 GDP，生态系统所产生的经济效益十分可观。

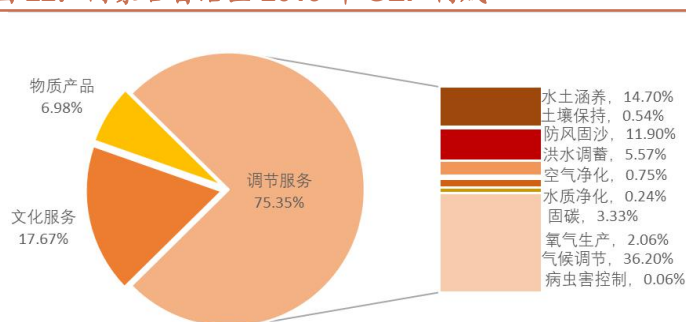
2019 年内蒙古自治区 GEP 达到 4.48 万亿元，为该地区当年 GDP 的 2.6 倍，其中生态系统的调节服务价值占 GEP 的 75.35%。以沙地和荒漠治理为例，治理的最大效益往往是不可量化的部分，即生态效益和社会效益，草场恢复、保护耕地、改善局部生态环境、保证北疆安全、促进产业发展多元化、提升居民宜居度、和降低负外部性角度等均为荒漠治理的潜在效益。2017 年联合国环境署发布《中国库布齐生态财富评估报告》中指出中国在治理库布齐沙漠上，共计创造出了生态财富 5000 多亿元，而库布齐沙漠治理历时 30 年，共绿化荒漠 0.6 万平方公里，

图 21：主要试点地区 GEP 测算结果



资料来源：生态环境部环境规划院、招商证券

图 22：内蒙古自治区 2019 年 GEP 构成



资料来源：内蒙古自治区政府、招商证券

未来“绿水青山就是金山银山”理念将加速向实践转变，巨大的生态财富将成为现实的经济财富。在当前双碳政策的驱动下，我们认为未来我国将 GDP 向 GEP 靠拢，变现潜力非常之大。

四、积极布局碳汇，蒙草生态和东珠生态优势突出

1. 草原碳汇应势而生，西北龙头蒙草生态优势凸显

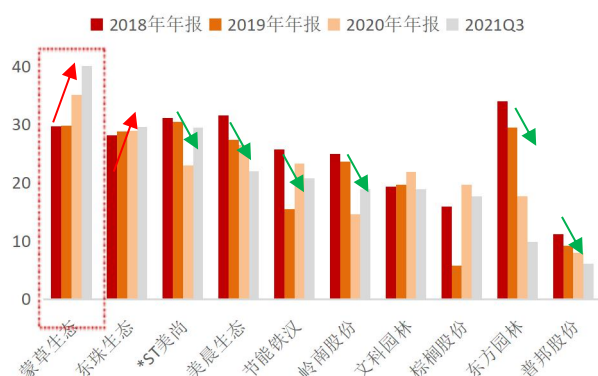
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“蒙草生态”）是位于内蒙古自治区的生态治理类上市公司，以驯化乡土植物进行生态修复为主营业务，公司成立之初即以解决西北地区恶劣的生态环境为使命。2012年9月，蒙草抗早在深圳证券交易所上市，2016年6月正式更名为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司，2019年公司定位为推广“种质资源”和应用“生态数据”的环境治理修复科技型企业。2020年、2021年公司分别成立碳汇研究院和100%控股的碳汇科技公司，进一步发力碳汇业务。

（1）财务状况良好

我们从毛利率、资产负债率、股权质押比例、资产和负债久期的匹配程度等角度呈现蒙草生态良好的财务状况。

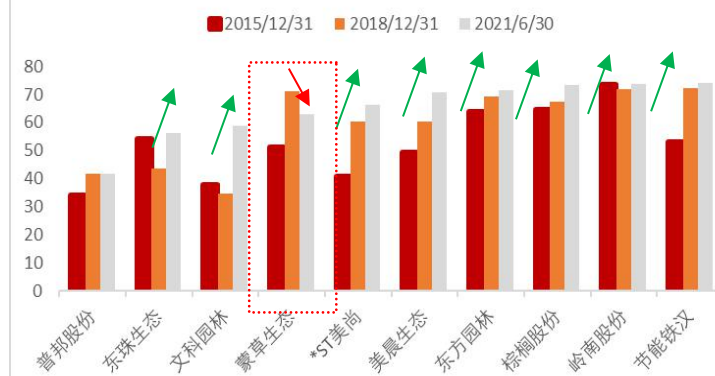
公司毛利率明显高于同业且增长空间大，项目盈利能力强。从营收、公司规模等角度选取申万园林行业上市企业中十大主要园林企业，考察其近三年毛利率水平与变动情况，发现蒙草生态无论在绝对数值或是增长情况方面，均处于最前列。随着西北地区的气候持续暖湿，公司生态修复业务收入也将继续上升，预计未来公司毛利率仍有上升空间，盈利能力有望进一步增强。

图 23 主要园林企业近四年毛利率（%）



资料来源：iFinD、招商证券

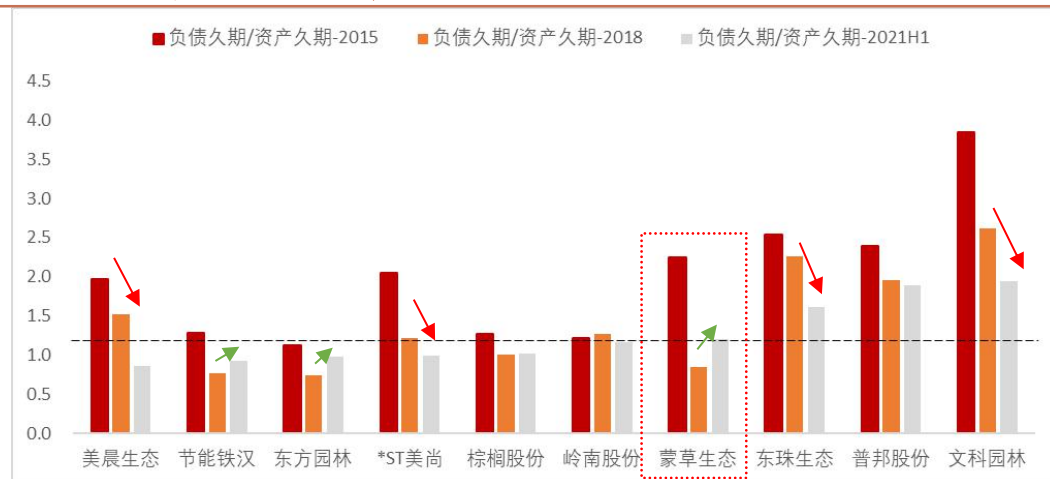
图 24 主要园林企业近五年资产负债率（%）



资料来源：iFinD、招商证券

公司的资产负债率、股权质押比例持续下降，财务情况呈现明显的逐季改善特征。同时，与很多园林企业近五年股权质押比例从零升至 30%-40% 截然相反，同时期蒙草生态股权质押比例从 18% 下降至零，公司现金流逐状况季改善，盈利能力逐步增强，抗风险能力显著提升。

图 25 主要上市园林企业近五年久期



资料来源：iFinD、招商证券

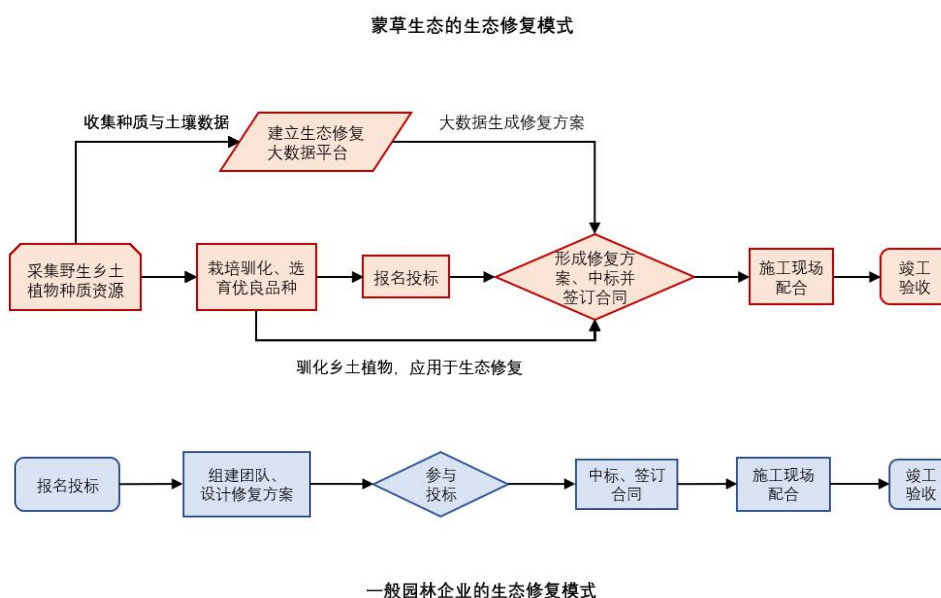
此外，公司负债久期与资产久期比值相对较高，债务风险小。我们在报告《从久期匹配角度分析园林公司财务风险现状》中发现，公司负债久期与资产久期比值在 2015 年至 2018 年间迅速下降，2018 年低至 1 以下，债务情况不容乐观；但到 2021 年又回升至较为安全的 1.2，且回升比例最大，说明公司财务质量受冲击后能够快速恢复。

综合以上财务指标的分析，我们认为蒙草生态在园林行业中财务优势明显，利好的气候条件将铸就生态修复行业百亿市场规模，蒙草生态凭借自身的突出优势，将占得先机。

（2）种业和大数据技术巩固公司西北龙头地位

公司在种业和大数据技术领域的独特优势将进一步巩固公司西北龙头地位。公司是我国园林企业中罕见的以西北地区为主营业务的企业，较为适应本地区自然环境、具有与本地区需求相符的草原、沙地、矿山等多领域综合施工能力。在申万园林行业上市企业 2020 年营业收入前十名中，蒙草生态是唯一一家营业收入主要来自西北地区的企业，仅内蒙古区内业务收入就占到营业总收入的 80%；而其他九家企业中，营收贡献度前两名的地区均没有西北地区。

图 26 蒙草生态与一般园林公司生态修复工程模式对比



资料来源：公司公告、招商证券

种业科技方面，公司拥有国内草产业界顶级专家资源和科研团队，建立了 18 个专项种业研究中心，其中包括“国家林业草原风蚀沙化治理工程技术研究中心”和“内蒙古草原生态修复国家长期科研基地”两所国家级科研基地，后者是全国 151 所林草长期科研基地中唯一一家以民营企业为主体申报成功的科研基地。公司还拥有国内最大的乡土植物种质资源库，在特色种质资源库建设中位于国内前列，习近平总书记等多位党和国家领导人曾到公司实地考察，公司 2 年来 12 次登上央视、2 次登上新闻联播（其中一次为近 5 分钟的专题报道），种质资源建设领域的地位得到中央高层认可。

表 8：多位党和国家领导人曾到公司实地考察或听取汇报

时间	具体内容
2018 年 11 月 1 日	习近平总书记主持召开全国民营企业座谈会，蒙草生态董事长王召明受邀参加。在讨论环节，总书记特别嘱托蒙草要做好我们自己的草种业，做好特色种业。
2014 年 1 月 28 日	中共中央总书记、国家主席习近平视察蒙草公司，要求探索一条符合自然规律、符合国情地情的绿化之路，为建设美丽草原、建设美丽中国做出新贡献。
2021 年 9 月 15 日至 17 日	中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际到内蒙古调研，其间实地考察蒙草生态种业中心，听取乡土种业体系建设，矿山、草原生态修复实践，小草数字生态大数据平台等汇报。
2017 年 8 月 9 日	时任中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声实地调研在蒙草生态公司，考察了生态草原乡土植物园，了解生态修复、草业生态大数据平台等情况。
2016 年 5 月 8 日	时任中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江到蒙草公司调研，指出要生产优质的草种及牧草产品、为绿色畜牧产品做好源头保障。
2016 年 7 月 28 日	中共中央政治局委员、现国务院副总理、时任中央统战部部长孙春兰实地考察蒙草生态，深入了解公司有关业务。
2015 年 12 月 11 日	全国人大常委会原副委员长顾秀莲一行视察了蒙草公司研发中心，了解公司有关情况。

资料来源：公司官网、招商证券

蒙草还是国内使用大数据指导生态修复的先行者。经过多年积累，公司已收集西北地区土壤样本 140 余万份，并在内蒙古区内设立 2000 万个区位点，实地监测和采集区域内水、土、气、植物、动物、微生物等生态信息，再结合应用遥感、地理信息系统、物联网、云计算等技术，将内蒙古 118 万平方公里的生态数据汇成一张网，建立了全国首个“草原生态产业大数据平台”。定位该平台覆盖的任一经纬度，即可查询该点位近 20 年的“水、土、气、人、草、畜”等生态本底数据信息，并自动生成针对该点的生态修复方案。目前，该平台已形成 3000 万个有效的信息点、400 余万张图片、500 余万条技术标准文字，实现了对内蒙古草原全境的实施动态监测和智慧生态修复。

（2）草原碳汇先发优势突出

西北是未来草原碳汇的重镇。截止 2017 年，我国草原总面积为 3.9 亿公顷，约 2 亿公顷分布在西北地区（蒙、新、陕、甘、宁、青），占全国草原总面积的 50.55%。我国自 2001 年启动碳汇项目以来，基本以林业碳汇为主；“双碳”目标提出后，国家开始重视草原碳汇开发，2021 年在内蒙古包头市设立首个林草碳汇试验区，先导意义重大。预计我国草原碳汇蓝海将发轫于西北地区，占据西北草原碳汇市场的企业将在全国草原碳汇项目开发中夺得先发优势。

表 9：东珠生态在林业碳汇领域的布局

	干草产量（公斤/亩）	固碳量（公斤/公顷）	释氧量（吨/年）
大青山修复工程	331.23	543.11	4125.81
国内同类对照样地	17.57	54.81	221.08
提升幅度	18.66 倍	10 倍	28.57 倍

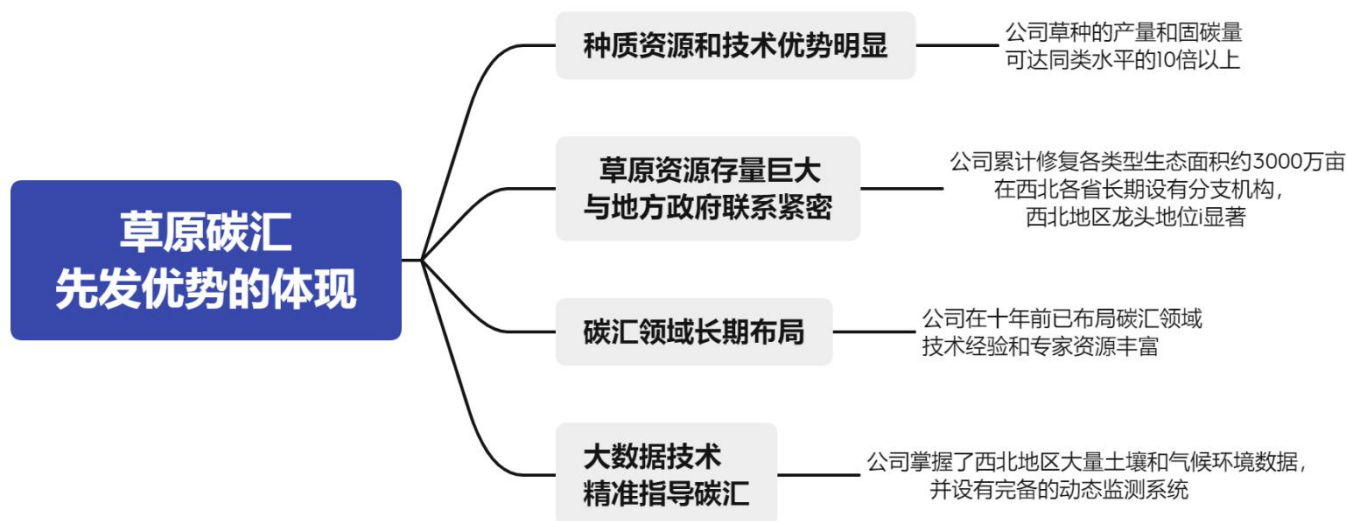
资料来源：公司公告、招商证券

公司凭借其突出的种质资源和种业科技，在选育适合西北地区的高固碳释氧植物、提升西北地区植被固碳量方面一骑绝尘，具有独一无二的大规模草原碳汇开发能力。例如，在公司承建的呼和浩特大青山万亩草原修复工程中，干草产量为 331.23 公斤/亩，而国内同类对照样地干草产量仅为 17.75 公斤/亩，提升幅度高达 18.66 倍；固碳含量为 543.11 公斤/公顷，而国内同类对照样地固碳含量仅为 54.81 公斤/公顷，提升幅度达 10 倍我国西北地区分布着约 2 亿亩、全

国 50%以上的草地资源，在“双碳”目标指引下，为最大化植被的碳汇价值，公司将以其强大的碳汇开发能力备受政府青睐。

第二，公司长期布局西北地区草原生态修复领域，业务存量丰厚，在碳汇开发方面有着天然的先发优势。公司累计修复各类型生态面积约 3000 万亩，是中国草原生态修复的引领者和最大的天然牧草供应商，掌握着同业企业无可比拟的草场资源。林草碳汇项目的收益期往往较长（一般为 20 至 60 年），且通常逐年递增，长期收益非常稳定，公司仅存量项目的碳汇受益就已十分可观。公司也与地方政府联系紧密，碳汇项目潜在承揽能力突出，公司在西北各省以及草原面积最大的西藏自治区长期设有分支机构，能够快速对接地方政府，具有较强的先发优势。

图 27 蒙草生态草原碳汇的先发优势



资料来源：蒙草生态官网、招商证券

第三，公司早在十年前就已进入碳汇领域，对碳汇业务认识深刻，积累了大量技术经验和专家资源。自 2010 年起，公司在呼伦贝尔、兴安盟等地开展林草碳汇价值评估，掌握了大量有关数据和方法学基础。此外，公司已成立碳汇研究院，积极研究有关碳汇项目开发和碳资产交易业务。一旦草原碳汇纳入碳交易市场，公司有望凭借其专业优势获得高于市场的项目申报成功率和运营收益。最后，公司领先的生态大数据建设能够为碳汇开发提供精确指导。公司掌握了西北地区大量土壤和气候环境数据，并设有完备的动态监测系统，未来能够应用到土壤 SOC（土壤有机碳）监测和评估当中，优先选择 SOC 较高的地区进行碳汇开发，提高开发效率；并通过大数据和生态修复精准提升土壤 SOC 质量，整体提升西北地区草地碳储量。

上文估计到 2035 年，陆地生态系统碳汇交易规模在 20-40 亿元/年；而公司凭借其优厚的草原资源积累，将在未来草原碳汇市场获得先机。无论是西北地区的百年气候周期、生态政策的持续支持还是 CCER 的重启在即都将长期利好蒙草生态。

2. 林业碳汇市场前景向好，东珠生态有望成为行业龙头

东珠生态环保股份有限公司成立于 2001 年，2017 年 9 月，登陆上交所主板，主营业务有包括生态湿地保护、水环境治理、森林公园、矿山修复、美丽乡村建设等。公司专注于生态修复领域的技术研发及其实际应用，在专业领域共取得专利 57 项。公司目前拥有市政公用工程施工总承包壹级资质、环保工程专业承包壹级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、环境污染治理能力甲级资质等多项行业内的专业资质。经过二十年来的高速发展，东珠生态已经成为国内生态环保行业的龙头企业之一。

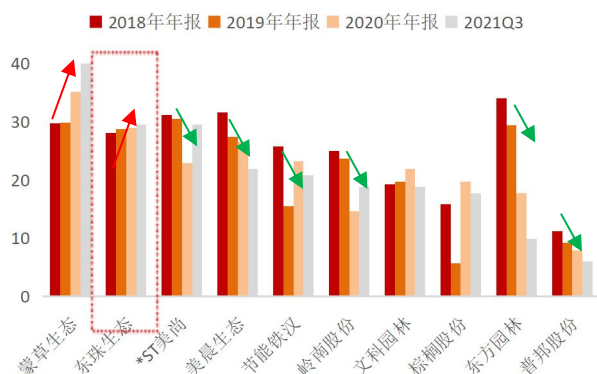
在双碳的背景下，公司将碳交易业务纳入其主营业务。公司于 2021 年 6 月与上海环境能源交易所以及绿色技术银行签订战略合作协议，在林业、湿地、草原等相关碳汇方面助力“双碳”目标的落实。

(1) 财务状况良好

公司毛利率明毛利率处于行业上游水平。从营收、公司规模等角度选取申万园林行业上市企业中十大主要园林企业，考察其近三年毛利率水平与变动情况，发现东珠毛利率水平位于行业前列。目前我国生态修复政策持续加码，公司在造林项目的优势会逐步凸显，预计未来公司毛利率仍有上升空间，盈利能力有望进一步增强。

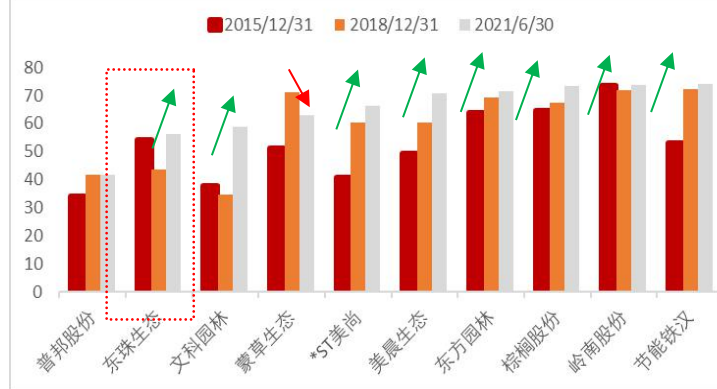
公司营业收入及归母净利润保持稳健增长。2021 年前三季度公司实现收入 17.9 亿元，同比增加 2.1%；归母净利润 3.6 亿元，同比增加 3.3%；公司前三季度毛利率为 29.6%，同比减少 0.4 个百分点，或因疫情影响导致毛利下降；公司期间费用率为 5.6%，同比增加 0.5 个百分点，其中研发费用率增加 0.8 个百分点，公司持续加大环保科研的投入，公司 2021 年前三季度的研发费用率增速处于行业领先水平。

图 28 主要园林企业近四年毛利率 (%)



资料来源：iFinD、招商证券

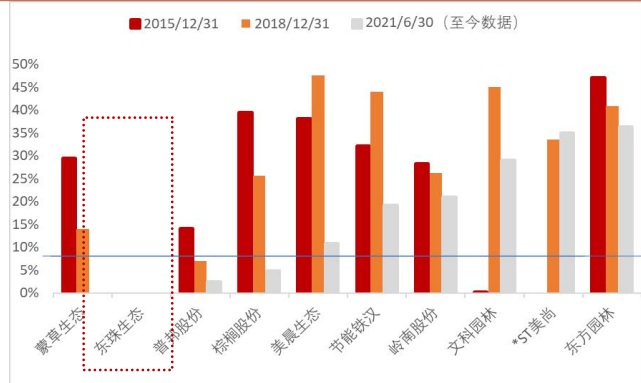
图 29 主要园林企业近五年资产负债率 (%)



资料来源：iFinD、招商证券

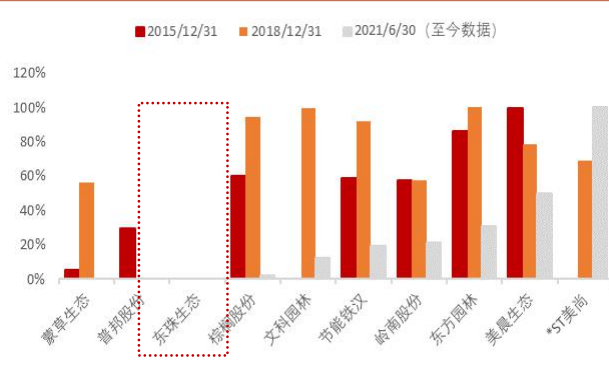
在资产负债率方面，2019 年、2020 年和 2021 年前三季度的资产负债率分别为 49.71%、55.40% 和 56.54%。虽然公司近年来资产负债率呈现上升趋势，但低于行业平均水平。考虑到园林行业固有的商业模式，公司的资产负债率在行业内表现优异。公司股权质押比例和大股东股权质押比例近 5 年均为 0，远远低于园林行业的平均水平，说明公司现金流稳健，盈利能力和抗风险能力较强。

图 30 主要园林企业近五年股权质押比例 (%)



资料来源：iFinD、招商证券

图 31 主要园林企业近五年大股东质押比例 (%)



资料来源：iFinD、招商证券

综合以上财务指标的分析，我们认为东珠生态在园林行业也有较为明显的财务优势，利好的气候条件将铸就生态修复行业千亿市场规模，东珠生态凭借自身的突出优势，将在林业碳汇领域有突出表现。

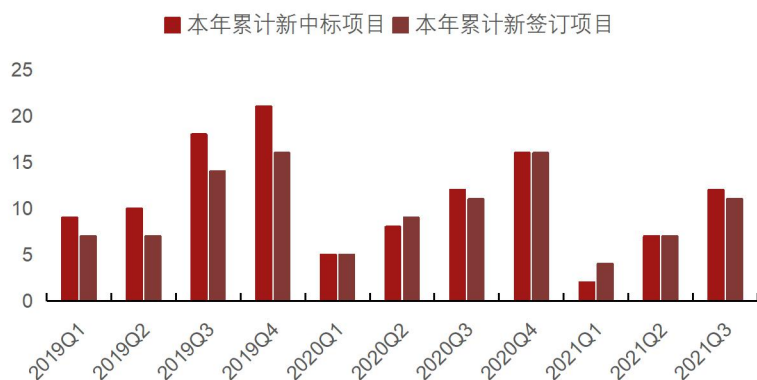
(2) 外部订单充足，内部股权激励制度完善，公司发展持续向好

东珠生态长期布局森林湿地公园业务和碳汇项目，为发展碳汇业务奠定坚实基础。其先后承接了新郑市始祖山森林公

园、漯河市郾城区国储林项目等大型林业项目，同时在建的碳汇项目有 21 个，包括漯河市郾城区 2018 年重点区域造林建设项目、西堡生态森林公园水滩湿地花海景区建设项目、雄安新区 2019 年植树造林项目（春季）设计施工总承包第四标段、福建政和念山国家湿地公园建设项目、祁连山黑河流域山水林田湖草生态保护修复工程、广西金鸡山自治区级森林公园项目等等。

订单方面来看，2021 年前三季度公司及子公司新签订项目合同 11 项，包括园林绿化生态工程施工业务合同 9 项和规划设计业务合同 2 项，合计项目金额为 15.9 亿元，同比+21.4%。公司及子公司新中标项目 12 项，包括园林绿化生态工程施工业务 9 项和规划设计业务 3 项，合计金额为 16.2 亿元。

图 32 公司近三年订单情况



资料来源：公司公告、招商证券

公司 2018 年以来就持续通过员工持股以及期权等方式激励员工。最近一次为 2021 年 4 月公司回购 162 万股股票用于股权激励，占公司当前股本 3.19 亿股的 0.51%。本员工持股计划的参与对象包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司或子公司中高层管理人员及其他核心骨干员工，合计不超过 150 人。外部充足的订单以及公司内部充分的股权激励驱动公司持续向好发展，我们认为公司的业绩和内在驱动力优势明显。

（3）公司林业碳汇技术坚实，有望成为行业龙头

东珠生态已将林业碳汇纳入主营业务范围。针对碳汇业务，东珠生态设立全资子公司—东珠碳汇（上海）生态科技有限公司，其经营范围包括碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发、森林固碳服务等。

一方面，林业碳汇对专业知识和开发能力又特定的要求；另一方面，林业碳汇开发涉及一系列上市流程问题，需要通过第三方机构对碳汇资产的定性审定和定量核定，还要面临生态环境部等组织的专家质询。东珠生态在上述问题中具备技术优势和先发优势。首先，公司自成立以来一直专注于林业，与地方政府保持长期的良好合作关系，有利于拓展符合 CCER 碳汇开发标准的森林资源，项目承揽能力高度突出；其次，公司拥有林业碳汇开发和运营管理的专业团队、专家顾问有利于处理林业碳汇开发涉及复杂且专业的流程问题。

图 33 东珠生态积极布局林业碳汇



资料来源：东珠生态官网、招商证券

具体来说，公司在全国 20 多个省份都长期有驻扎分支机构，能够快速对接地方政府，并且与地方政府保持长期的良好合作关系。例如，2021 年 11 月 4 日，公司与四川省长江造林局签署战略合作框架协议，双方计划在林业碳汇、林业生态修复等领域开展深层次合作。在林业碳汇方面，双方商拟选择四川省内林业资源丰富，林地面积 500 万亩以上的县区作为试点，由长江造林局牵头，东珠生态提供技术等共同开发林业碳汇项目，助力加快达成碳达峰碳中和目标。并希望以此为合作样板，在省内推广。除此之外，公司还着力在云南省、广西省、福建省等地，加强与当地相关政府的关系，这有利于公司林业资源的获取。

表 10：东珠生态在林业碳汇领域的布局

时间	东珠生态在林业碳汇领域的布局
2021.6.30	上海环境能源交易所与东珠生态环保股份有限公司及绿技行（上海）科技发展有限公司的签订战略合作协议
2021.8.19	公司半年报披露，将积极布局林业碳汇业务
2021.8.26	设立全资子公司—东珠碳汇（上海）生态科技有限公司
2021.10.21	公司入选中证上海环交所碳中和指数（SEEE 碳中和指数）
2021.11.4	公司与四川省长江造林局签署战略合作框架协议，计划在林业碳汇等方面开展深层次合作。

资料来源：公司公告、招商证券

最后，公司与权威第三方审核机构、交易所等如中国林科院、北京中环联合认证中心、上海环交所、北京/南京林业大学等单位都具有良好乃至战略合作的关系，使得公司对林业碳汇开发与申报及上市项目的流程的认知更加准确，成功率更高。同时据市场公开信息，10 月 21 日，公司入选中证上海环交所碳中和指数（SEEE 碳中和指数），也是本次 100 家沪深两市企业中唯一的林业企业。这也体现出公司在林业碳汇开发与申报方面的优势。总的来说，公司拥有业务资源、专业团队、充足资金及合作伙伴等方面的综合竞争优势和商业壁垒。

结合上文 CCER 对园林行业盈利模式的改变，我们认为林业碳汇会成为公司业绩增长的稳定引擎，林业碳汇将重构公司的财务结构，其产生的稳定现金流将驱动公司财务指标持续向好。综合林业碳汇广阔的市场空间以及公司在林业碳汇相关业务的积极布局，未来东珠生态有望成为行业龙头。

五、投资建议

目前，我国投向生态保护和适应气候变化的绿债规模从 2019 年的 66.2 亿提升至 2020 年的 249.6 亿，占比由 3% 提升至 13%，国家逐步加大对生态修复行业的政策和资金支持。我国也在进一步推动生态系统碳汇的发展，随着碳交易的持续推进，我们预计到 2035 年陆地生态系统碳汇交易规模在 20-40 亿元/年。CCER 将优化园林行业的现金结构和融资结构。治沙新模式等彰显“绿水青山就是金山银山”理念的落实，GDP 两倍以上的 GEP 未来也将逐步变现，政

策长期利好生态修复行业。其中**蒙草生态**在西北地区草原资源存量丰富，且布局碳汇领域达 10 年之久，其种业科技和大数据技术将进一步提升草原碳汇能力，值得重点关注；**东珠生态**则在林业碳汇领域长期布局，林业资源和相关技术优势明显，也值得关注。

六、风险提示

- （1）政策推广执行不及预期。如《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》中对生态系统碳汇的推动可能受限于方法学的发展。
- （2）市场规模的估计未考虑其他因素（如光伏等绿电碳汇等）的影响。碳交易市场的价格会受其他碳减排源的影响，价格估计存在较大波动，因此市值估计可能存在误差。
- （3）碳交易推广也可能不及预期。陆地生态系统碳汇能力测算存在难度，相应方法学的制定可能需要较长时间。
- （4）生态价值显性化需要一定时间。GEP 的规模在 GDP 的两倍以上，其变量路径需要持续拓展才能支持大体量的变现。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

唐笑：12 年证券从业研究经验，曾任职于广发证券、天风证券担任建筑行业首席分析师，2021 年加入招商证券，现为建筑和钢铁首席分析师。

岳恒宇：CPA 非执业会员，对外经济贸易大学会计硕士，7 年建筑工程行业研究经验，2021 年加入招商证券，研究建筑工程和钢铁行业。

贾宏坤：CFA，FRM，同济大学工学硕士，曾就职于天风证券，2021 年加入招商证券，研究建筑工程和钢铁行业。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。